

8.2 各模型推理命令汇总

概述

本文汇总 LeRobot 所有主流算法在真实机械臂上的推理命令，可直接复制使用（替换端口号和模型路径）。

> **说明：** 真实机械臂推理使用 ``lerobot-record --policy.path``，``lerobot-eval`` 仅用于仿真 benchmark 评估。

ACT 模型推理

Code block

```
1  conda activate lerobot
2
3  lerobot-record \
4      --policy.path=outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \
5      --robot.type=so101_follower \
6      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
7      --robot.cameras='{
8          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":
9          640, "height": 480},
10         "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 60, "width":
11         640, "height": 480}
12     }' \
13     --control.n_episodes=20 \
14     --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_act_my_task
```

ACT 推理特点：

- 推理速度快（Transformer 前向传播）
 - 动作以 chunk 方式执行，运动较平滑
-

SmolVLA 模型推理

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --  
   policy.path=outputs/train/smolvla_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5      --robot.cameras='{  
6          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480},  
7          "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
8      }' \  
9      --control.n_episodes=10 \  
10     --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_smolvla_my_task
```

SmolVLA 推理特点：

- 支持自然语言任务描述作为输入
 - 推理时可通过语言改变任务目标
-

Pi0 模型推理

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --policy.path=outputs/train/pi0_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \  

```

```
3     --robot.type=so101_follower \  
4     --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5     --robot.cameras='{  
6         "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480},  
7         "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
8     }' \  
9     --control.n_episodes=10 \  
10    --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_pi0_my_task
```

Pi0 推理特点：

- 推理时需要执行扩散去噪过程，速度略慢
- 可通过减少扩散步数（`num_inference_steps`）加速

Pi0.5 模型推理

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --  
    policy.path=outputs/train/pi0fast_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5      --robot.cameras='{  
6          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
7      }' \  
8      --control.n_episodes=10 \  
9      --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_pi0fast_my_task
```

WALL-OSS 模型推理

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --  
    policy.path=outputs/train/walloss_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5      --robot.cameras='{  
6          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
7      }' \  
8      --control.n_episodes=10 \  
9      --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_walloss_my_task
```

Diffusion Policy 模型推理

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --  
    policy.path=outputs/train/diffusion_my_task/checkpoints/last/pretrained_model \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5      --robot.cameras='{  
6          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
7      }' \  
8      --control.n_episodes=10 \  
9      --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_diffusion_my_task
```

使用 HuggingFace 上的预训练模型推理

如果已将模型上传到 HuggingFace，可直接通过模型 ID 推理（自动下载）：

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --policy.path=YOUR_HF_USERNAME/act_my_task \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
5      --robot.cameras='{  
6          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":  
640, "height": 480}  
7      }' \  
8      --control.n_episodes=5 \  
9      --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_act_my_task
```

已有训练模型快速部署

如果获得了他人分享的模型权重文件（`.safetensors` 或 `model.pt`），无需自己训练即可部署：

Code block

```
1  # Step 1: 确认模型文件结构  
2  ls my_model/  
3  # 应包含: config.json, model.safetensors (或 model.pt)  
4  
5  # Step 2: 直接推理  
6  lerobot-record \  
7      --policy.path=./my_model \  
8      --robot.type=so101_follower \  
9      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
10     --robot.cameras='{  
11         "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0}
```

```
12     }' \
13     --control.n_episodes=5 \
14     --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_my_model
```

推理参数速查

参数	默认值	说明
<code>control.n_episodes</code>	<code>10</code>	总推理次数
<code>policy.device</code>	<code>cuda</code>	推理设备（ <code>cuda</code> / <code>mps</code> / <code>cpu</code> ）
<code>policy.use_amp</code>	<code>false</code>	混合精度推理（加速，可能降精度）

Mac 用户将 `policy.device` 设为 `mps`；无 GPU 的设备设为 `cpu`。

参考资料

- [LeRobot 真实机器人推理文档（Run inference and evaluate your policy）](#)